Промежуточная аттестация 1

Reml AI: поиск темы для повторения

1. Учебная ситуация

Студент изучает дифференциальные уравнения на стороннем курсе и застрял на задании. Он обращается к Reml AI. Система задаёт вопросы по текущей теме и по производным, которые могут понадобиться для её понимания.

Если дополнительная проверка показывает затруднение с производными, система может предложить повторить конкретную подтему. После изучения материалов студент сможет проверить знания снова.

2. База данных

В базу PostgreSQL проекта Reml AI добавлены 3000 вымышленных студентов и учебные диагностические сессии. Это новый демонстрационный набор, а не результаты уже существующих студентов проекта. Для каждой сессии смоделированы четыре начальных ответа и три ответа дополнительной проверки. Ответы сохранены в отдельной учебной таблице внутри той же базы; приложение пока не проводило эту диагностику.

Все ответы созданы программой: одинаковый скрытый параметр влияет на вероятности правильных ответов по производным и частично по уравнениям. Поэтому ожидаемая связь заложена в данные при их создании. Это позволяет показать порядок исследования, но не доказывает поведение настоящих студентов.

3. Бизнес-задача и задача машинного обучения

Бизнес-задача - помочь студенту найти базовую тему, которую стоит проверить и при необходимости повторить. Для примера выбрана тема производных.

Задача машинного обучения - по первым четырём ответам предположить, покажет ли дополнительная проверка затруднение с производными. Возможны два ответа: да или нет, значит это задача классификации. Модель в этой работе не обучается.

4. Признаки и целевая переменная

Признаки: сколько из двух начальных вопросов по уравнениям и сколько из двух начальных вопросов по производным получили правильный ответ. Они известны к моменту прогноза.

Цель - результат трёх отдельных вопросов дополнительной проверки по производным. Для учебного примера: если правильных ответов не больше одного, ставим 1 - «затруднение на дополнительной проверке»; если два или три - 0. Это условный порог, не утверждённый критерий освоения.

Ответы дополнительной проверки не подаются модели как признаки: в момент прогноза они ещё неизвестны. Номер сессии служит только для соединения строк. Низкий результат не доказывает причину ошибки и не означает автоматический диагноз.

5. Представление VIEW

Представление diagnostic_features соединяет вымышленных студентов и сессии с учебными ответами, отдельно подсчитывает результаты начальных вопросов и дополнительной проверки, затем рассчитывает целевую переменную. При отсутствии полного набора из трёх дополнительных ответов цель остаётся пустой.

```
SELECT *
FROM attestation_demo_3000.diagnostic_features
ORDER BY session_id;
```

Представление создано и проверено в базе Reml AI. Полный запрос находится в файле postgres_view.sql. В представлении session_id - учебный номер студента от 1 до 3000; это не идентификатор сессии в основной таблице.

6. Выгрузка и предварительный анализ

Результат представления выгружен из PostgreSQL в postgres_export.csv: 3000 строк, каждая строка - одна учебная сессия. Всего смоделировано 12000 начальных ответов и 9000 ответов дополнительной проверки. По учебному правилу затруднение выявлено в 1517 из 3000 сессий. Выгрузка совпадает с таблицей, по которой построены графики.

7. Очистка и проверка качества

Проверены пропуски, повторы учебного номера, число ответов на каждом этапе и допустимые значения: для первых двух вопросов результат может быть от 0 до 2, для дополнительной проверки - от 0 до 3. Пропусков: 0; повторных номеров: 0; некорректных строк: 0. После проверки сохранены 3000 строк в cleaned.csv.

Числа правильных ответов ограничены количеством вопросов, поэтому значения за допустимыми границами считались бы ошибочными. Таких значений не оказалось. Искусственно удалять допустимые крайние результаты, например ноль из двух, не нужно: это возможный итог ответа. Идентификатор сессии не используется для поиска выбросов.

8. Связь с первыми ответами по производным

Столбцы показывают, как часто дополнительная проверка давала учебный признак затруднения. Подписи над столбцами - число таких сессий и общее количество в группе.

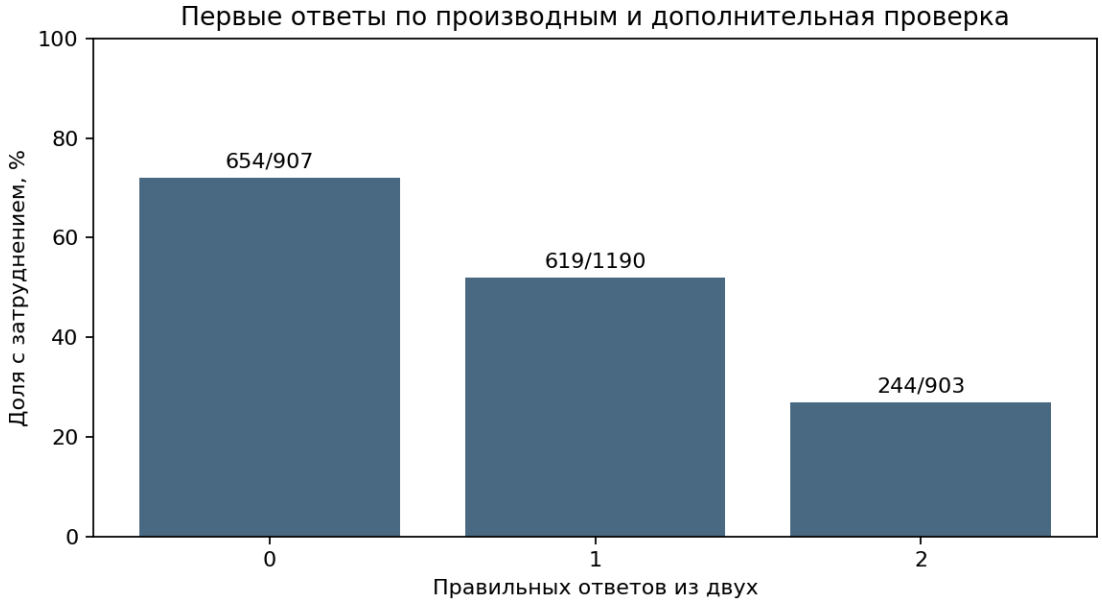


Рисунок 1 - Начальные ответы по производным и дополнительная проверка

9. Связь с первыми ответами по уравнениям

Аналогично посмотрим на ответы по текущей теме. Они могут быть косвенным сигналом, но сами по себе не объясняют, что именно вызвало трудность.

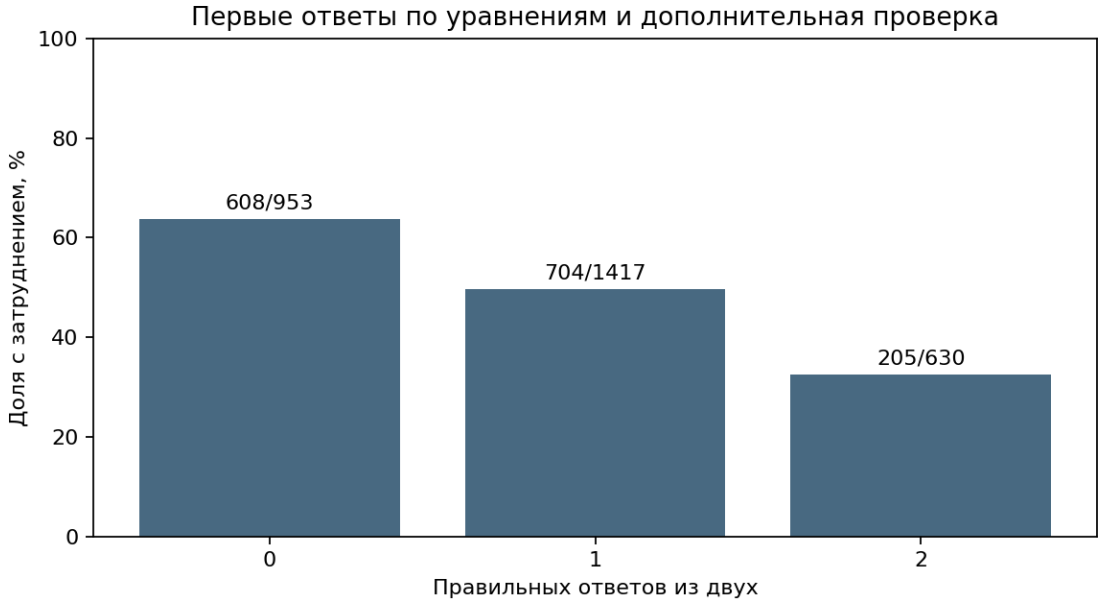


Рисунок 2 - Начальные ответы по уравнениям и дополнительная проверка

10. Гипотезы

Гипотеза 1. Чем меньше правильных начальных ответов по производным, тем чаще дополнительная проверка покажет затруднение. Ожидается отрицательная связь между числом правильных ответов и долей затруднений. В учебном примере результаты следующие: 0 из 2: 654 из 907 (72,1%); 1 из 2: 619 из 1190 (52,0%); 2 из 2: 244 из 903 (27,0%). Если подобную связь подтвердят реальные данные, первые ответы помогут выбрать, какую тему проверять дальше.

Гипотеза 2. Меньшее число правильных ответов по уравнениям тоже может сопровождаться затруднением с производными: последние используются при работе с уравнениями. Ожидается отрицательная связь. Результаты: 0 из 2: 608 из 953 (63,8%); 1 из 2: 704 из 1417 (49,7%); 2 из 2: 205 из 630 (32,5%). На практике такая связь была бы лишь поводом проверить предпосылку, а не считать её причиной ошибки.

11. Что означают результаты

В обеих группировках доля затруднений уменьшается при увеличении числа правильных начальных ответов. Это согласуется с учебными гипотезами, но связь была заложена в программу моделирования. Поэтому графики показывают свойства созданного примера, а не проверяют гипотезы о настоящих людях.

В этом примере нет настоящих текстов заданий, модерации, результатов обучения по рекомендованным материалам и оценки преподавателя. Сама дополнительная проверка показывает только условную отметку по выбранному порогу. Утверждать, что студент понял тему или что рекомендации помогли ему, по этим данным нельзя.

12. Как использовать результат в Reml AI

Представление показывает, какие данные понадобятся для будущего исследования: отдельно сохранить начальные ответы, дополнительные вопросы по конкретной предпосылке и их проверенные результаты. Система сможет использовать первые ответы как повод задать дополнительные вопросы, а не как окончательный вывод.

Чтобы оценить реальную пользу, нужны проверенные задания, ответы настоящих участников, согласованные критерии и отдельная проверка на новых студентах. Для оценки того, помогло ли повторение, потребуется также зафиксировать работу с материалами и провести независимую проверку после неё. Для начала стоит сравнить модель с простыми правилами.

Итог: задача сформулирована, учебная база и представление созданы, выгрузка проверена, графики построены, гипотезы описаны. Все количественные результаты относятся только к моделированию.